PÉRDIDA SANGUÍNEA ADMISIBLE · VOLUMEN DE NADLER · FÓRMULA DE GROSS

Pérdida sanguínea admisible (MABL): cálculo y planificación

Anticipar cuánto puede sangrar este paciente antes de necesitar transfusión — una herramienta de planificación

Volumen sanguíneo (Nadler) · MABL (Gross) · Ejemplo de cálculo · Usos y limitaciones · Del número al plan

Anclas de evidencia (referencias vertebrales): Nadler SB, Hidalgo JH, Bloch T. *Prediction of blood volume in normal human adults.* Surgery 1962;51(2):224–232 (PMID 21936146). · Gross JB. *Estimating allowable blood loss: corrected for dilution.* Anesthesiology 1983;58(3):277–280 doi:10.1097/00000542-198303000-00016 · PMID 6829965.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: la pérdida sanguínea admisible (MABL) estima cuánto puede perder un paciente hasta alcanzar un hematocrito/Hb diana, a partir de su volumen sanguíneo (Nadler) y de la fórmula de Gross. Es una herramienta de planificación, no un disparador de transfusión: orienta, no sustituye la valoración clínica.

Planificar el pilar 2 exige una estimación cuantitativa: ¿cuánto margen de sangrado tiene este paciente antes de que su hemoglobina baje del umbral deseado? La **pérdida sanguínea máxima admisible (MABL)** responde a esa pregunta y ayuda a anticipar disponibilidad de hemoderivados y técnicas de ahorro.

Este documento, con anclas **clásicas** (Nadler y Gross), presenta las fórmulas, un ejemplo de cálculo y, sobre todo, sus **limitaciones**: la MABL es una guía de planificación, no una cifra absoluta.

Índice

1. El volumen sanguíneo estimado (Nadler)
2. La pérdida admisible (Gross)
3. Ejemplo de cálculo paso a paso
4. Usos, limitaciones y errores frecuentes
5. Del número al plan
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. El volumen sanguíneo estimado (Nadler)

El primer paso es estimar el **volumen sanguíneo (VSE)** del paciente. Las ecuaciones de **Nadler** (1962) lo calculan a partir de talla y peso [1]:

ECUACIONES DE NADLER (VSE EN LITROS; TALLA EN METROS, PESO EN KG)

Varón: $VSE = 0{,}3669 \times talla^3 + 0{,}03219 \times peso + 0{,}6041$

Mujer: $VSE = 0{,}3561 \times talla^3 + 0{,}03308 \times peso + 0{,}1833$

Regla aproximada de cabecera: **≈ 70 ml/kg** (varón) y **65 ml/kg** (mujer) en el adulto.

2. La pérdida admisible (Gross)

Con el VSE y los hematocritos inicial y diana, la fórmula de **Gross** (1983), corregida por dilución, estima la pérdida admisible [2]:

FÓRMULA DE GROSS

$$MABL = VSE \times (Hct_{inicial} - Hct_{diana}) / Hct_{medio}$$

donde Hct_{medio} es la media de $Hct_{inicial}$ y Hct_{diana}. Puede usarse Hb en lugar de Hct con la misma estructura.

3. Ejemplo de cálculo paso a paso

Varón de 80 kg y 1,75 m, Hct inicial 42 %, Hct diana 28 %:

1. VSE (Nadler): 0,3669 × 1,75³ + 0,03219 × 80 + 0,6041 ≈ **5,15 L** (≈ 5150 ml).

2. Hct medio: (42 + 28) / 2 = **35 %**.

3. MABL (Gross): 5150 × (42 − 28) / 35 ≈ **2060 ml**.

Es decir, este paciente podría perder del orden de **2 litros** antes de descender a un Hct del 28 % (≈ Hb 9 g/dl), asumiendo normovolemia mantenida con reposición. El umbral diana se elige según el contexto (PBM-12).

4. Usos, limitaciones y errores frecuentes

La MABL sirve para **planificar**: decidir reservas, activar recuperador celular (PBM-10), anticipar la necesidad de hemoderivados. Sus **limitaciones** son importantes: asume normovolemia y reposición ideal, no contempla la coagulopatía por dilución ni la pérdida continuada, y el Hct medido intraoperatorio puede retrasarse respecto a la pérdida real.

ERROR FRECUENTE

Tratar la MABL como un **permiso** de sangrado o como un disparador automático de transfusión. Es una **estimación de planificación**: la decisión de transfundir integra el umbral de Hb, la situación hemodinámica y el sangrado activo (PBM-12), no solo el número calculado.

5. Del número al plan

La MABL traduce el riesgo en una cifra accionable: si la pérdida esperada de la cirugía se acerca o supera la MABL, conviene **optimizar la Hb previa** (pilar 1: PBM-04/05/06), **minimizar la pérdida** (TXA, recuperador, viscoelástica) y **planificar la disponibilidad** de hemoderivados. Así, la MABL conecta los tres pilares en una decisión anticipada.

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la MABL, calculada con el volumen de Nadler y la fórmula de Gross, estima el margen de sangrado hasta el Hct diana y es una **herramienta de planificación** que ayuda a anticipar; no es un disparador de transfusión ni una cifra absoluta, pues asume condiciones ideales que la clínica no siempre cumple.

Conecta con **PBM-12** (elección del umbral diana), **PBM-10** (recuperador), **PBM-08** (TXA) y el pilar 1 (**PBM-04/05/06**). Se condensa en la tarjeta **P-QR-04**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Estima el volumen con Nadler y la pérdida admisible con Gross para **planificar** —no para decidir la transfusión, que depende del umbral y del cuadro clínico—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **REV** basado en dos fórmulas clásicas verificadas contra PubMed: el volumen sanguíneo de Nadler [1] y la pérdida admisible corregida por dilución de Gross [2], complementadas por la guía ESAIC [3]. Las ecuaciones se reproducen tal como las publicaron sus autores; el ejemplo es ilustrativo. Se subraya su carácter de **estimación de planificación** y sus limitaciones.

8. Referencias

1. Nadler SB, Hidalgo JH, Bloch T. Prediction of blood volume in normal human adults. *Surgery* 1962;51(2):224–232. · PMID 21936146.
2. Gross JB. Estimating allowable blood loss: corrected for dilution. *Anesthesiology* 1983;58(3):277–280. doi:10.1097/00000542-198303000-00016 · PMID 6829965.
3. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-11 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Formulas procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*